# SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

## Uma introdução à Sistemas distribuídos

Prof Priscila Marques Kai

# Sumário da aula

## 01

### Introdução

- Linha do tempo

## 02

### Sistemas de computadores em rede

- Sistemas descentralizados
- Sistemas distribuídos
- Sistemas centralizados
- Projeto lógico x Projeto físico

## 03

### Estudando Sistemas Distribuídos

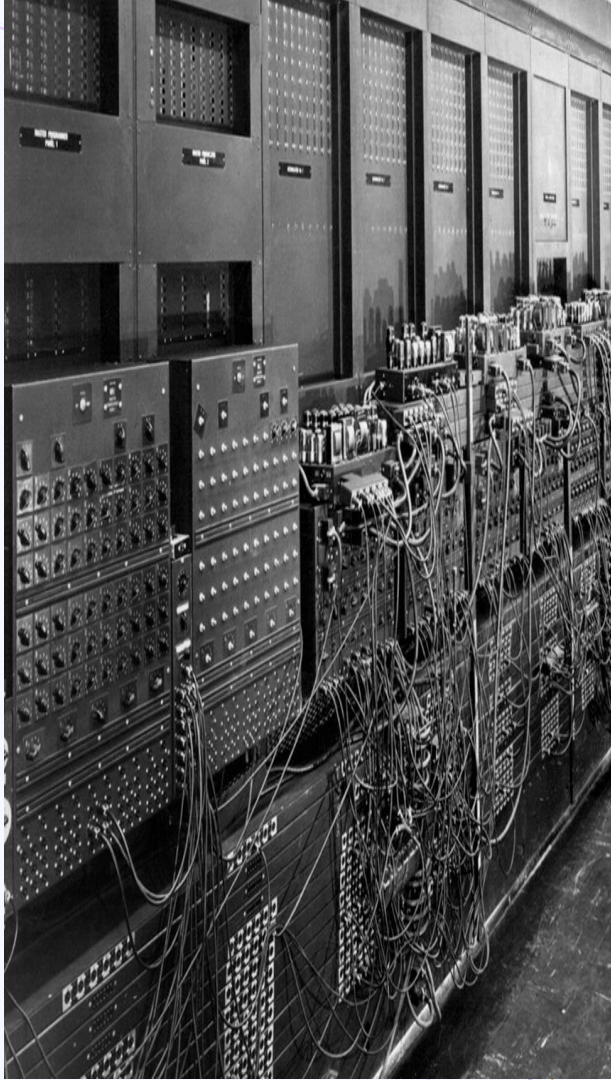
- Organizando sistemas distribuídos
- Objetivos dos sistemas distribuídos

# Introdução

## Linha do tempo

1943 – 1946

- **Início da era moderna dos computadores**
  - Computadores grandes e caros
  - Computadores operam independentemente uns dos outros



ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*) - 1946

primeiro computador eletrônico digital de grande escala do mundo

# Introdução

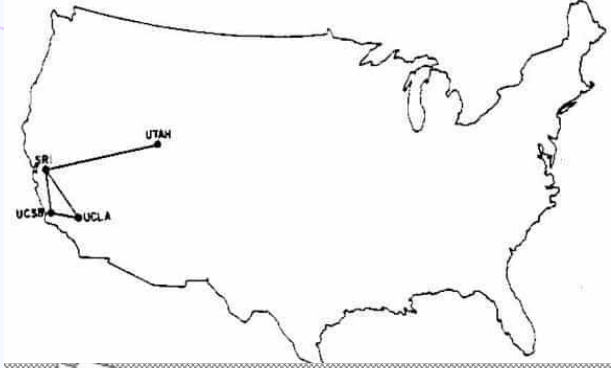
## Linha do tempo

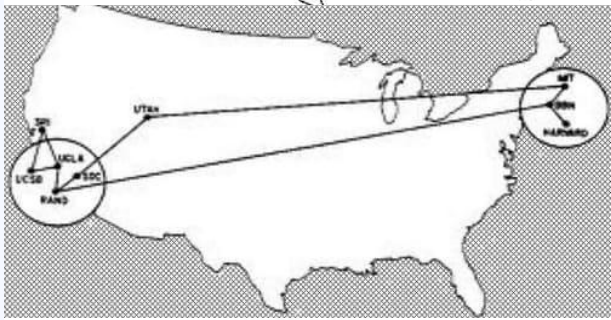
1943 – 1946

- Início da era moderna dos computadores
  - Computadores grandes e caros
  - Computadores operam independentemente uns dos outros

1969

- **Protótipo da primeira rede de internet, a ARPANET**
  - Projeto de rede de computadores com início pelo departamento de defesa dos EUA para o compartilhamento de informações entre agências do governo e instituições de pesquisa
  - Criada durante a Guerra Fria
  - Influenciou no desenvolvimento de protocolos como o NCP e o TCP/IP




ARPANET

# Introdução

## Linha do tempo

1943 – 1946

- Início da era moderna dos computadores
  - Computadores grandes e caros
  - Computadores operam independentemente uns dos outros

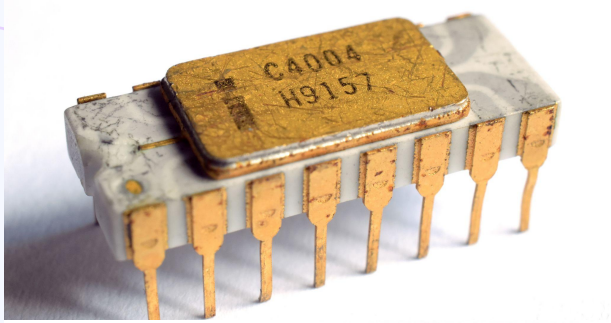
1969

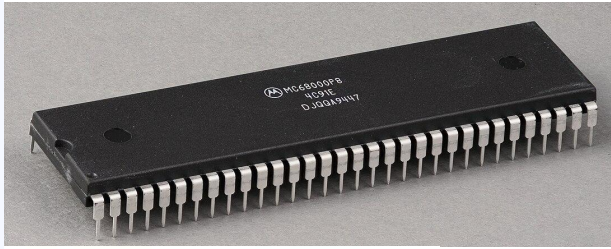
- Protótipo da primeira rede de internet, a **ARPANET**
  - Projeto de rede de computadores com início pelo departamento de defesa dos EUA para o compartilhamento de informações entre agências do governo e instituições de pesquisa
  - Criada durante a Guerra Fria
  - Influenciou no desenvolvimento de protocolos como o NCP e o TCP/IP

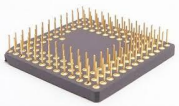
1970

- **Introdução ao protocolo TCP/IP**
- **Desenvolvimento dos microprocessadores**
  - **1ªGeração** (1971-1973): Intel 4004 (CPU com 4 bits)
  - **2ªGeração** (1974-1978): Intel 8008, Motorola 6800
  - **3ªGeração** (1979-1985): Intel 8086, Motorola 68000
  - **4ªGeração** (1986-1990): Intel 386, Motorola 68020
  - **5ªGeração** (1991-presente)

1980







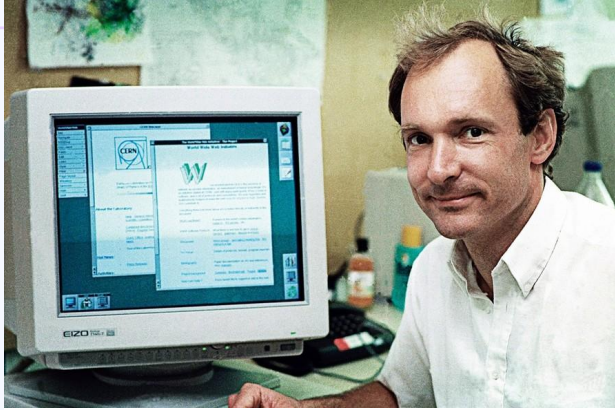
# Introdução

## Linha do tempo

1989

- **Criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)**
  - Implantação em 1992

Curiosidade: a RNP é a entidade responsável por operar e manter a infraestrutura do EDUROAM no Brasil, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).



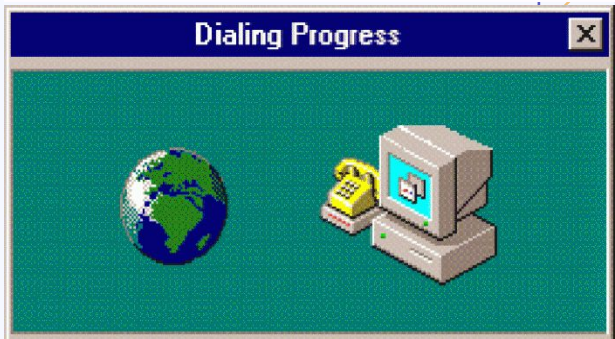
1989 - 1991

- **Criação da World Wide Web (WWW)**
  - Criado por Tim Berners-Lee
  - Primeiro navegador web

2000

- **Popularização da banda larga**
  (Internet que oferece velocidade mais rápida em comparação as linhas telefônicas tradicionais)

- **Transferência de grande quantidade de dados**



# Introdução

**Com a miniaturização…**

- **Desenvolvimento dos smartphones**

- **Computadores de placa única**
  - Processador, memória, entrada e saída
    Exemplos: Raspberry Pi e Arduíno

- **Nanocomputadores**
  - construídos em escala nanométrica – em geral entre 1 e 100 nanometros

- **Incorporação de computadores a outros sistemas**
  Exemplos: Carros, aviões, edifícios, pontes, etc.

# Sistemas de computadores em rede

- Redes de computadores são conjuntos de computadores conectados. - surgem da necessidade de integrar sistemas e possibilidade de expandir o número de máquinas.
  - Visão integrativa: necessidade de conectar os sistemas de computadores (em rede) entre si.
  - Visão expansiva: inserção de mais computadores
    - Envolve a expansão de um sistema visando manter recursos próximos de onde são necessários.
    - Também aplicada para aumentar a **confiabilidade**.

# Sistemas de computadores em rede

- **A rede de interconexão pode ser:**
  - cabeada;
  - sem fio, ou uma combinação de ambos
- **Geralmente dinâmicas**
  - Computadores podem ingressar e sair
- **Dois tipos de sistemas de computador em rede** *(Steen e Tanenbaum, Sistemas Distribuídos, 4ª Ed.)*
  - Sistema descentralizado: necessariamente distribuído.
  - Sistema distribuído: suficientemente distribuído.

# Sistemas de computadores em rede

- **Dois tipos de sistemas de computador em rede** *(Steen e Tanenbaum, Sistemas Distribuídos, 4ª Ed.)*
  - **Sistema descentralizado**: necessariamente distribuído.

funções são distribuídas entre diversas unidades, nenhuma entidade individual detém o controle completo.

  - **Sistema distribuído**: suficientemente distribuído.

rede de dois ou mais sistemas de computador conectados e capazes de se comunicar entre si, mas cada sistema possui sua própria memória e processador.

## Um sistema descentralizado é um sistema distribuído?

Sim! Um sistema descentralizado é um tipo de sistema distribuído.

Observação: Nem todo sistema distribuído é descentralizado, porque um sistema distribuído pode ter coordenação/controle central. Na descentralização, o controle é espalhado entre vários nós (não necessariamente de forma igual), o que pode aumentar resiliência e autonomia.

# Sistemas de computadores em rede

## EXEMPLO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS / DESCENTRALIZADOS

- **Block-chain (livro-razão)**
  - Permite o compartilhamento transparente de informações no qual dados são armazenados em blocos conectados em ordem cronológica, não podendo ser alterados ou excluídos sem consenso da rede, tornando o processo mais seguro e confiável por meio de validação coletiva.

# Sistemas de computadores em rede

## EXEMPLO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS / DESCENTRALIZADOS

- **Block-chain (livro-razão)**
  - Permite o compartilhamento transparente de informações no qual dados são armazenados em blocos conectados em ordem cronológica, não podendo ser alterados ou excluídos sem consenso da rede, tornando o processo mais seguro e confiável por meio de validação coletiva.
- **Sistemas dispersos geograficamente**
  - Como por exemplo, sistemas de monitoramento e controle de satélites, controle de tráfego, trens.

# Sistemas de computadores em rede

## EXEMPLO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS / DESCENTRALIZADOS

- **Serviços de e-mail**
  - Por conceito, é descentralizado… pois
    - Funciona como uma federação de servidores que conversam entre si
  - E cada provedor é um grande sistema distribuído, mas com **controle centralizado** por uma empresa.
  - com serviço distribuído por vários computadores a fim de garantir o processamento de e-mails, mantendo a escalabilidade, de modo que o risco de perda de e-mails por falhas seja mínimo;
  - o serviço pode se expandir ou diminuir de acordo com o número de usuários.

## EXEMPLO - SISTEMA DISTRIBUÍDO

- **Redes de distribuição de conteúdo**
  - o conteúdo de um site é copiado e distribuído entre vários servidores, redirecionando o usuário para um servidor próximo, visando um bom desempenho de largura de banda e latência;
  - o conteúdo não necessariamente é copiado para todos os servidores.

# Sistemas de computadores em rede

## MAS O QUE SÃO OS SISTEMAS CENTRALIZADOS?

- Geralmente são sistemas associados à um único ponto de falha.
  - Informações são armazenadas em um único arquivo ou local
  - Adequado para organizações que exigem integridade de dados, ausência de redundância e custos reduzidos
  - Pode ser lento, menos eficaz se vários usuários acessarem o sistema e mais vulnerável a violações de segurança de dados.

# Sistemas de computadores em rede

## SISTEMAS CENTRALIZADOS x SISTEMAS DISTRIBUÍDOS CENTRALIZADOS

- CENTRALIZADOS:
  - Um único centro físico (servidor/computador) faz o trabalho
- DISTRIBUÍDO CENTRALIZADO:
  - Partes espalhadas em várias máquinas/locais (distribuído), mas o controle/coordenação continua central (centralizado).
  - Se um nó/servidor cair, outros continuam; mas se o controle central cair, o sistema pode degradar muito ou parar.

# Sistemas de computadores em rede

## SISTEMAS CENTRALIZADOS?

- Soluções centralizadas são mais fáceis de gerenciar
- Pode ser protegido contra diversos tipos de falha
- Extremamente escaláveis e robustos

# Sistemas de computadores em rede

## SISTEMAS DESCENTRALIZADOS / DISTRIBUÍDOS

- Falhas parciais
  - Descobrir falhas pode levar algum tempo
    - Falhas são preferencialmente mascaradas (são despercebidas para usuários e aplicações)
- Sistemas altamente dinâmicos
  - Maior complexidade
- Vulneráveis a ataques de segurança

# Sistemas de computadores em rede

Quando falamos de arquitetura de sistemas, é útil separar projeto lógico e projeto físico.

- Projeto lógico: descreve a ideia do sistema e como ele se comporta para o usuário — por exemplo, se parece existir um “serviço único” que responde às consultas.
- Projeto físico: olha-se para a implementação real: quantos servidores existem, onde estão, como se comunicam e como lidam com falhas.

Uma solução pode ser **centralizada** no projeto lógico, mas **distribuída** e altamente escalável no projeto físico, usando vários servidores e mecanismos de replicação.

# Sistemas de computadores em rede

## SISTEMAS DISTRIBUÍDOS CENTRALIZADOS

Exemplo:DNS (Domain Name System)

**Projeto lógico**

Uma solução centralizada pode ser implementada de forma distribuída e altamente escalável.

Exemplo: DNS (Domain Name System)

- funciona como a lista telefônica da internet, traduzindo nomes de domínio (como google.com) em endereços IP numéricos que os computadores usam para se comunicar.

**Projeto físico**

Um sistema centralizado pode ser altamente replicado.

# Estudando sistemas distribuídos

Podemos organizar sistemas distribuídos de várias maneiras:

- **Estilo arquitetônico**
  - Dependência e interação entre os componentes do sistema, ou seja, como os componentes de um sistema interagem e se comunicam para realizar tarefas.
- **Processos**
  - Compreensão de diferentes formas de processos (threads, processos, clientes, servidores, etc.)
- **Comunicação**
  - Coordenação compensando a falta de um relógio global

# Estudando sistemas distribuídos

Podemos organizar sistemas distribuídos de várias maneiras:

- **Consistência e replicação**
  - Atualizações implicam na atualização de todas as cópias
- **Tolerância a falhas**
  - Mascaração de falhas e recuperação
- **Segurança**
  - Maneira de garantir acesso autorizado à recursos
  - Autenticação

# Objetivos dos sistemas distribuídos

1) **Tornar recursos facilmente acessíveis**
2) **Ocultar que recursos são distribuídos por uma rede**
3) **Deve ser aberto**
4) **Escalável**
    - Suporte ao aumento de carga, manter eficiência

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 1 - Tornar recursos facilmente acessíveis

- Um sistema distribuído deve facilitar o acesso e o compartilhamento de **recursos** remotos por usuários (e aplicativos).

**QUE RECURSOS?**

Periféricos, instalações de armazenamento, dados, arquivos, serviços, redes...

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 1 - Tornar recursos facilmente acessíveis

Motivação:

- **Facilita a colaboração e troca de informações**

  Exemplo: redes ponto a ponto de compartilhamento de arquivos, como o **BitTorrent**

  - Simplifica o compartilhamento de arquivos pela internet.
  - Pode ser usada para distribuir grandes volumes de dados, como atualizações de software, serviços de backup e sincronização de dados entre vários servidores.

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 2 - Ocultar que recursos são distribuídos por uma rede

Motivação:

- **Tornar a distribuição de processos e recursos transparente (invisível)**

Alguns tipos de transparência

- **Transparência de acesso**: é quando o sistema esconde as diferenças de como os dados são representados e de como os recursos (arquivos, serviços, objetos) são acessados em máquinas diferentes.
  - Diferenças como nomes de comandos, operações de arquivo ou detalhes de comunicação de baixo nível entre processos ficam “por trás”, sem atrapalhar quem está usando o sistema.

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 2 - Ocultar que recursos são distribuídos por uma rede

Motivação:

- **Tornar a distribuição de processos e recursos transparente (invisível)**

Alguns tipos de transparência

- **Transparência de acesso**
- **Transparência à localização** (de um processo ou recurso): usuários não conseguem dizer onde um objeto está fisicamente localizado no sistema.

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 2 - Ocultar que recursos são distribuídos por uma rede

Motivação:

- **Tornar a distribuição de processos e recursos transparente (invisível)**

Alguns tipos de transparência

- **Transparência de acesso**
- **Transparência à localização**
- **Transparência de realocação**: suporte à mobilidade de processos e recursos iniciados pelos usuários, sem afetar a comunicação e as operações em andamento.

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 2 - Ocultar que recursos são distribuídos por uma rede

Motivação:

- **Tornar a distribuição de processos e recursos transparente (invisível)**

Alguns tipos de transparência

- **Transparência de acesso**
- **Transparência à localização**
- **Transparência de realocação**
- **Transparência de replicação**: é quando o sistema esconde do usuário e dos aplicativos que existem várias cópias (réplicas) de um mesmo recurso (como um arquivo ou banco de dados).

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 2 - Ocultar que recursos são distribuídos por uma rede

Motivação:

- **Tornar a distribuição de processos e recursos transparente (invisível)**

Alguns tipos de transparência

- **Transparência de acesso**
- **Transparência à localização**
- **Transparência de realocação**
- **Transparência de replicação**
- **Transparência de concorrência**: é ocultado do usuário e dos aplicativos o fato de que vários usuários/processos estão usando o mesmo recurso ao mesmo tempo.

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 2 - Ocultar que recursos são distribuídos por uma rede

Motivação:

- **Tornar a distribuição de processos e recursos transparente (invisível)**

Alguns tipos de transparência

- **Transparência de acesso**
- **Transparência à localização**
- **Transparência de realocação**
- **Transparência de replicação**
- **Transparência de concorrência**
- **Transparência à falhas**: o sistema tenta esconder (ou minimizar) para o usuário e para os aplicativos que aconteceu uma falha.

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 3 - Deve ser aberto

Um sistema distribuído deve ser aberto, ou seja, seus componentes precisam poder ser usados e integrados facilmente por outros sistemas.

Para isso, os componentes devem seguir padrões e regras bem definidos que descrevam:

- a sintaxe (como as mensagens/dados são formados) e
- a semântica (o que cada operação significa e qual serviço o componente oferece).

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 3 - Deve ser aberto

Isso permite interoperabilidade: a capacidade de sistemas de diferentes organizações “conversarem” e trabalharem juntos, garantindo troca de informações de forma eficaz e eficiente.

Além disso, um sistema aberto tende a ser:

- extensível e modificável (dá para evoluir e adicionar funcionalidades),
- portável (pode ser levado para outros ambientes/plataformas com menos esforço).

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 4 - Escalável

A escalabilidade de um sistema pode considerar:

- **Escalabilidade de tamanho**: Um sistema pode ser escalável em relação ao seu tamanho (adicionar mais usuários e recursos ao sistema sem qualquer perda perceptível de desempenho).

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 4 - Escalável

A escalabilidade de um sistema pode considerar:

- Escalabilidade de tamanho
- **Escalabilidade geográfica**: usuários e recursos podem estar distantes, mas sem afetar a comunicação.

# Objetivos dos sistemas distribuídos

## 4 - Escalável

A escalabilidade de um sistema pode considerar:

- Escalabilidade de tamanho
- Escalabilidade geográfica
- **Escalabilidade administrativa**: pode ser facilmente gerenciado, mesmo que abranja muitas organizações administrativas independentes.